

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 19/09/2014

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/15	/35	/25	/100

1. (25 punti) Vigenere.
 - a. (5 punti) Si descrivano le caratteristiche del cifrario di Vigenere
 - b. (10 punti) Descrivere il significato e l'utilizzo degli indici di coincidenza e mutua coincidenza nella crittoanalisi del cifrario di Vigenere.
 - c. (5 punti) Si calcoli IC della parola "settembre"
 - d. (5 punti) Si calcoli MIC delle parole "doccia" e "acciaio"
2. (15 punti) Cifrario DES.
 - a. Discutere l'attacco meet in the middle nel caso di DES doppio.
3. (35 punti) Scambio di chiavi

Si consideri il seguente protocollo per lo scambio di chiavi fra Alice e Bob.

Alice sceglie due stringhe di n bit, k e r a caso e manda $s=k \oplus r$ a Bob (dove con $\oplus$ si indica lo XOR). Bob sceglie una stringa t di n bit a caso e manda $u=s \oplus t$ ad Alice. Alice calcola $w=u \oplus r$ e manda w a Bob.

 - a. (15 punti) Mostrare come Bob riesca ad ottenere la chiave k dai messaggi ricevuti da Alice
 - b. (20 punti) Discutere la sicurezza del protocollo (mostrando un possibile attacco da un avversario che intercetta i messaggi)
4. (25 punti) Secret Sharing.
 - a. (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (n,n)
 - b. (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)
 - c. (5 punti) Descrivere l'applicazione dello schema $(3,3)$ considerando Z_{11} e il segreto $s=7$.